MATHIEU RUBEAUX

Enseignant-Chercheur contractuel

06 74 77 45 76 mathieu.rubeaux@univ-rennes.fr mrubeaux.github.io

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Enseignant-Chercheur contractuel — 09/2024 – aujourd'hui
ISTIC/LTSI, Université de Rennes — Rennes
- Projet TIARe (Toute l'Intelligence Artificielle à Rennes)
- Service complet d'enseignement (192h) à l'ISTIC, UFR info-élec de l'Université de Rennes
- Recherche au Laboratoire Traitement du Signal et de l'Image, UMR 1099 INSERM

Responsable de projet senior — 10/2022 – 09/2024
Maincare, filiale de Docaposte — Bordeaux
- Pilotage financier et opérationnel de projets de build, en lien avec les clients
- Coordination des interventions des consultants fonctionnels et techniques
- Projets complexes de dossier de soin partagé et de dossier patient informatisé

Directeur de projet R&D — 04/2017 – 10/2022
Keosys Medical Imaging — Nantes
- Investigateur principal du projet FEDER EPICURE (5 ans/5M€)
- Mise en place de la feuille de route R&D chez Keosys
- Recrutement et encadrement d'une équipe pluridisciplinaire (chercheurs en IA, développeurs)

Chef de projet R&D — 04/2014 – 04/2017
Cedars-Sinai Medical Center — Los Angeles, CA, USA
- Développement d'un logiciel pour la quantification de la perfusion cardiaque
- Recherche en traitement d'images médicales et intelligence artificielle
- Bourse NIH (1R01HL135557-01A1, 770k$)

Ingénieur de recherche — 10/2012 – 04/2014
Therenva — Rennes
- Développement logiciel en C++
- Recherche en traitement d'images cardiaques pré- et per-opératoires
- Dossier de certification FDA 510(k) pour le logiciel Endosize (K141475, obtenu en 07/2014)

Post-Doctorat — 10/2011 – 10/2012
Laboratoire Traitement du Signal et de l'Image, Université de Rennes 1 — Rennes

Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (1/2 poste) — 10/2010 – 10/2011
UFR Informatique-Électronique (ISTIC), Université de Rennes 1 — Rennes

Doctorat de l'Université de Rennes 1 — 10/2007 – 07/2011
Laboratoire Traitement du Signal et de l'Image, Université de Rennes 1 — Rennes

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT

Enseignant-Chercheur à l'Université de Rennes, UFR Informatique Électronique (ISTIC) — 2024—aujourd'hui
Enseignements en Informatique, Intelligence Artificielle, Théorie de l'Information — Rennes

Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (1/2 poste), Université de Rennes 1 — 2010-2011
Enseignements en Automatique et Traitement du Signal — Rennes

Moniteur à l'Université de Rennes 1 — 2007-2010
Enseignements en Electronique et Traitement du Signal — Rennes

ACTIVITÉS DE RECHERCHE - SUPERVISION

Etudiants en thèse

Santiago Osorio-Botero — 2025-présent
Identification des facteurs pronostiques dans le cancer de la tête et du cou à partir d'une analyse longitudinale couplée TEP/TDM
Co-supervision avec **Oscar Acosta**, équipe IMPACT du LTSI, Rennes et **Xavier Palard**, Centre Eugène Marquis

Noémie Moreau — 2019-2022
Utilisation de l'apprentissage profond pour la segmentation et la caractérisation des images TEP/TDM FDG dans le cadre du cancer du sein métastatique
Co-supervision avec **Nicolas Normand**, équipe IPI du LS2N, Polytech Nantes et **Caroline Rousseau**, Institut de Cancérologie de l'Ouest

Constance Fourcade — 2019-2022
Suivi de l'évolution du cancer du sein métastasé via le recalage et la segmentation d'images TEP en utilisant des réseaux entraînés et non-entraînés
Co-supervision avec **Diana Mateus**, équipe SIMS du LS2N, Centrale Nantes et **Ludovic Ferrer**, Institut de Cancérologie de l'Ouest

Etudiant en postdoctorat

Gianmarco Santini — 2019-2022
Classification automatique des tumeurs rénales bégnines et malignes en utilisant l'intelligence artificielle et les radiomiques
Encadrant principal

Etudiants en Master

Paul André Coulibaly — actuellement
Evaluation du métabolisme glucidique en périphérie des prothèses de hanches chez les patients atteints d'un cancer
Co-supervision avec **Oscar Rousseau** Centre Eugène Marquis

Ethan Dufresne — actuellement
Modèles de fondation pour la segmentation et l'analyse longitudinale des données TEP/TDM
Encadrant principal

Axel Ozange — actuellement
Segmentation de lésions cancéreuses sur des IRM du sein chez des patientes atteintes d'un cancer du sein triple-négatif
Co-supervision avec **Matthieu Le Gallo**, OSS Inserm U1242, Centre Eugène Marquis

Luis Fernando Torres — 2025
Measurement of the Salivary Reserve in ^{18}F-FDG PET Imaging in Patients with Head and Neck Cancer: A Multivariate Analysis for Xerostomia Prediction Using Machine Learning
Co-supervision avec **Oscar Acosta**, équipe IMPACT du LTSI, Rennes et **Xavier Palard**, Centre Eugène Marquis

Eliana Salas Villa — 2025
Imaging-based prediction of immunotherapy response in triple negative breast cancer
Co-supervision avec **Matthieu Le Gallo**, OSS Inserm U1242, Centre Eugène Marquis

Yvon Nzoughet Obame — 2020
Les caractéristiques radiomiques de formes et de premiers ordres pour identifier les tumeurs malignes et bénignes : Cas du cancer des reins
Encadrant principal, Keosys

Guillaume Pelluet — 2019
Recalage d'images médicales dans le contexte des études cliniques
Encadrant principal, Keosys

Noémie Moreau — 2019
Apprentissage automatique en imagerie médicale dans le contexte des études cliniques en oncologie
Encadrant principal, Keosys

Mickaël Tardy — 2017
Application of The Blockchain Technology in Clinical Research
Encadrant principal, Keosys

Xiaowei Ding — 2015
Automated pericardial fat quantification from coronary magnetic resonance angiography: feasibility study
Co-supervision avec **Piotr Slomka**, Cedars-Sinai Medical Center, USA

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Bourses et financements

2017 : Bourse du National Institute for Health (NIH, USA) n°5R01HL089765-09, 06/2017 – 600 120$.
2017 : Bourse du National Institute for Health (NIH, USA) n°1R01HL135557-01A1, 08/2017 - 771 431$.
2018 : chef de file du FEDER EPICURE - PL0015129 - 4 965 174€.
2019 : Bourses ANRT CIFRE 2019/0057 et 2019/0432.
2025 : Contrat Doctoral Ordinaire de l'Université de Rennes.

Thèse

Rubeaux, M. 2011. Approximation de l'Information Mutuelle basée sur le développement d'Edgeworth : application au recalage d'images médicales. Université de Rennes 1.

Publications

Articles de journaux (18)

- Hering, A., Hansen, L., ..., Fourcade, C., **Rubeaux, M.**, ..., Heinrich, M. **2022**. Learn2Reg: comprehensive multi-task medical image registration challenge, dataset and evaluation in the era of deep learning. *IEEE Transactions on Medical Imaging, 42(3), 697-712. doi: 10.1109/TMI.2022.3213983*
- Fourcade, C., Ferrer, L., Santini, G., ..., **Rubeaux, M. 2022**. Deformable Image Registration with Deep Network Priors: a study on Longitudinal PET Images. *Physics in Medicine & Biology, 67(15). Doi: 10.1088/1361-6560/ac7e17*
- Moreau, N., Rousseau, C., ..., Normand, N., **Rubeaux, M. 2021**. Automatic segmentation of metastatic breast cancer on 18F-FDG PET/CT longitudinal acquisitions for treatment response assessment. *Cancers, 14(1), 101. doi: 10.3390/cancers14010101*
- Colombié, M., Jézéquel, P., **Rubeaux, M.**, ..., Campone, M. **2021**. The EPICURE study: a pilot prospective cohort study of heterogeneous and massive data integration in metastatic breast cancer patients. *BMC Cancer, 21(1), 1-9. doi: 10.1186/s12885-021-08060-8*
- Doris, M., Otaki, Y., Krishnan, S., Kwiecinski, J., **Rubeaux, M.**, ..., Slomka, P. **2018**. Optimization of reconstruction and quantification of motion-corrected coronary PET-CT. *Journal of Nuclear Cardiology, 27, 494-504. doi:10.1007/s12350-018-1317-5*
- Išgum, I. De Vos, B., ..., **Rubeaux, M.**, Leiner, T., Slomka, P. **2018**. Automatic determination of cardiovascular risk by CT attenuation correction maps in Rb-82 PET/CT. *Journal of Nuclear Cardiology, 25(6), 2133-2142. doi: 10.1007/s12350-017-0866-3*
- Doris, M., **Rubeaux, M.**, ..., Dey, D. **2017**. Motion-corrected imaging of the aortic valve with 18F-NaF PET/CT and PET/MRI: A feasibility study. *Journal of Nuclear Medicine, 58(11), 1811-1814. doi: 10.2967/jnumed.117.194597*
- **Rubeaux, M.**, Slomka, P., Germano, G. **2017**. Quantification with normal limits: New cameras and low-dose imaging. *Journal of Nuclear Cardiology, 24(5), 1637-1640. doi: 10.1007/s12350-016-0563-7*
- Hyun, M., Gerlach, J., **Rubeaux, M.**, Slomka, P. **2017**. Technical consideration for dual ECG/respiratory-gated cardiac PET imaging. *Journal of Nuclear Cardiology, 24(4), 1246-1252. doi: 10.1007/s12350-016-0741-7*
- Betancur, J., **Rubeaux, M.**, ..., Slomka, P. **2017**. Automatic valve plane localization in myocardial perfusion SPECT/CT by machine learning: anatomic and clinical validation. *Journal of Nuclear Medicine, 58(6), 961-967.. Doi: 10.2967/jnumed.116.179911*
- Krishnan, S., Otaki, Y., Doris, M., Slipczuk, L., Arnson, Y., **Rubeaux, M.**, ..., Tamarappoo, B. **2017**. Molecular imaging of vulnerable coronary plaque: A pathophysiologic perspective. *Journal of Nuclear Medicine, 58(3), 359-364. doi: 10.2967/jnumed.116.187906*
- **Rubeaux, M.**, Doris, M., Alessio, A., Slomka, P. **2017**. Enhancing cardiac PET by motion correction techniques. *Current cardiology reports, 19(2), 14. doi: 10.1007/s11886-017-0825-2*
- **Rubeaux, M.**, Xu, Y., Germano, G., Berman, D. S., & Slomka, P. **2016**. Normal Databases for the Relative Quantification of Myocardial Perfusion. *Current cardiovascular imaging reports, 9(8), 1-11. doi: 10.1007/s12410-016-9385-x*
- **Rubeaux, M.**, Joshi, N. V., Dweck, M. R., Fletcher, A., Motwani, M., Thomson, L. E., . . . Berman, D. S. **2016**. Motion Correction of 18F-NaF PET for Imaging Coronary Atherosclerotic Plaques. *Journal of Nuclear Medicine, 57(1), 54-59. doi: 10.2967/jnumed.115.162990*
- Hell, M., Ding, X., **Rubeaux, M.**, Slomka, P., Gransar, H., Terzopoulos, D., . . . Berman, D. S. **2016**. Epicardial adipose tissue volume but not density is an independent predictor for myocardial ischemia. *Journal of Cardiovascular Computed Tomography, 10(2), 141-149. doi: 10.1016/j.jcct.2016.01.009*
- Brodov, Y., Fish, M., **Rubeaux, M.**, Otaki, Y., Gransar, H., Lemley, M., . . . Slomka, P. **2016**. Quantitation of left ventricular ejection fraction reserve from early gated regadenoson stress Tc-99m high-efficiency SPECT. *Journal of Nuclear Cardiology, 23(6), 1251-1261. doi: 10.1007/s12350-016-0519-y*
- **Rubeaux, M.**, Slomka, P., Le Meunier, L., Dey, D., Lazewatsky, J. L., Pan, T., . . . Berman, D. S. **2015**. Dual-Gated Motion-Frozen Cardiac PET with Flurpiridaz F 18. *Journal of Nuclear Medicine, 56(12), 1876-1881. doi: 10.2967/jnumed.115.164285*
- **Rubeaux, M.**, Nunes, J.-C., Albera, L., & Garreau, M. **2014**. Medical image registration using Edgeworth-based approximation of Mutual Information. *IRBM, 35(3), 139-148. doi: 10 .1016 /j.irbm.2013.12.004*

Conférences internationales à comité de lecture (27)

- Torres, F. ..., **Rubeaux, M. 2026**. Bayesian Bootstrap Ensemble for Quality Control of Automated PET/CT Salivary Gland Segmentation in Xerostomia Prediction. *Submitted to MICCAI 2026.*
- Torres, F., ..., **Rubeaux, M. 2026.** Inclusion of ipsilateral salivary gland PET/CT features improves xerostomia prediction after radiotherapy in head and neck cancer. *Will be presented at ESTRO 2026.*
- Salas Villa, E., ..., **Rubeaux, M. 2025.** Predicting recurrence in head and neck cancer using new threshold vs feature behavior curves from 18F-FDG PET/CT images. *Presented at ESTRO 2025.*
- Fourcade, C., Frenel, J., Moreau, N., **Rubeaux, M. 2022**. PERCIST like response assessment with FDG PET based on automatic segmentation of all lesions in metastatic breast cancer. Journal Of Clinical Oncology.
- Moreau, N., Rousseau, C., Fourcade, C., Santini, G., Ferrer, L., Lacombe, M., Guillerminet, M., Colombié, M., Jézéquel, P., Campone, M., **Rubeaux, M.**, Normand, N. **2022**. Influence of inputs for bone lesion segmentation in longitudinal 18F-FDG PET/CT imaging studies. *Presented at the 44th Engineering in Medicine and Biology Conference (EMBC 2022).*
- Colombié, M., Jézéquel, P., **Rubeaux, M.**, Frenel, J., Bigot, F., Seegers, V., Campone, M. **2021**. Feasibility of creation of a clinico-biological database: A prospective longitudinal cohort study of metastatic breast cancer patients (epicuresein). *Presented at the 2021 San Antonio Breast Cancer Symposium, 2021*
- Moreau, N., Rousseau, C., ..., Normand, N., **Rubeaux, M. 2021**. Comparison between threshold-based and deep learning-based bone segmentation on whole-body CT images. *Presented at SPIE Medical Imaging.*
- Santini, G., ..., **Rubeaux, M. 2021**. Automatic classification of benign and malignant kidney masses using radiomics. A retrospective study exploiting the KiTS19 dataset. *Presented at SPIE Medical Imaging.*
- Fourcade, C., **Rubeaux, M.**, Mateus, D. **2020**. Using Elastix to register inhale/exhale intrasubject thorax CT: an unsupervised baseline to the task 2 of the Learn2Reg challenge. *Learn2Reg challenge at MICCAI 2021.*
- Santini, G., ..., **Rubeaux, M. 2020**. Unpaired PET/CT image synthesis of liver region using CycleGAN. *Presented at the 17th International Symposium on Medical Information Processing and Analysis (SIPAIM 2020).*
- Moreau, N., Rousseau, C., ..., **Rubeaux, M.,** Normand, N. **2020**. Deep learning approaches for bone and bone lesion segmentation on 18 FDG PET/CT imaging in the context of metastatic breast cancer. *Presented at the 42nd Engineering in Medicine and Biology Conference.*
- Fourcade, C., Ferrer, L., Santini, G., ..., Mateus, D., **Rubeaux, M. 2020**. Combining Superpixels and Deep Learning Approaches to Segment Active Organs in Metastatic Breast Cancer PET Images. *Presented at the 42nd Engineering in Medicine and Biology Conference.*
- Moreau, N., Rousseau, C., ..., Normand, N., **Rubeaux, M. 2020**. Comparison between traditional and deep learning-based semi-automatic segmentation methods for metastatic breast cancer lesions monitoring. *Presented at the 4th Nuclear Technology for Health Symposium.*
- Fourcade, C., Santini, G., Ferrer, L., Rousseau, C., Colombié, M., Campone, M., **Rubeaux, M.,** Mateus, D. **2020**. Active Organs Segmentation in Metastatic Breast Cancer Images combining Superpixels and Deep Learning Methods. *Presented at the 4th Nuclear Technology for Health Symposium.*
- Santini, G., Moreau, N., **Rubeaux, M. 2019**. Kidney tumor segmentation using an ensembling multi-stage deep learning approach. A contribution to the KiTS19 challenge. *arXiv preprint arXiv:1909.00735.*
- Doris, M., **Rubeaux, M.,** ..., Slomka, P. **2017**. Optimization of Reconstruction and Quantification for Motion-Corrected Coronary 18F-NaF PET. *Circulation, 136(1).*
- **Rubeaux, M.,** Alessio, A., Doris, M., Dweck, M., Newby, D., Dey, D., Berman, D., and Slomka, P. **2017**. Motion correction for imaging small lesions in coronary positron emission tomography gated images: a phantom study. *Presented at the Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Annual Meeting.*
- **Rubeaux, M.,** Pawade, T., Cartlidge, T., Otaki, Y., Dweck, M., Dey, D., . . . Slomka, P. **2016**. Cardiac motion compensation improves reproducibility of 18F-sodium fluoride PET uptake quantification in the aortic valve. *Presented at the Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Annual Meeting.*
- **Rubeaux, M.,** Joshi, N., Dweck, M. R., Fletcher, A., Motwani, M., . . . Newby, D. E. **2016**. Demons versus level-set motion registration for coronary 18F-sodium fluoride PET. *Presented at the SPIE Medical Imaging.*
- Išgum, I., de Vos, B. D., Wolterink, J. M., **Rubeaux, M.,** . . . Slomka, P. J. **2016**. Automatic detection of cardiovascular risk in CT attenuation correction maps in Rb-82 PET/CTs. *Presented at the SPIE Medical Imaging.*
- Betancur, J., **Rubeaux, M.,** Fuchs, T., Slipczuk, L., Germano, G., Dey, D., . . . Slomka, P. **2016**. Automatic valve plane localization in myocardial perfusion SPECT images using machine learning. *Presented at the Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Annual Meeting.*
- **Rubeaux, M.,** Mahalingam, J. J., Gomez, F., Nelson, M., Vanhaudenhuyse, A., Bruno, M.-A., . . . Lepore, N. **2015**. Thalamic volume as a biomarker for disorders of consciousness. *Presented at the tenth international symposium on medical information processing and analysis.*
- **Rubeaux, M.,** Joshi, N., Dweck, M., Fletcher, A., Motwani, M., Germano, G., . . . Slomka, P. J. **2015**. "Motion-frozen" 18F-sodium fluoride PET for imaging coronary atherosclerotic plaques. *Presented at the Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Annual Meeting.*
- **Rubeaux, M.**, Simon, A., ..., Haigron, P. **2013**. Evaluation of non-rigid constrained CT/CBCT registration algorithms for delineation propagation in the context of prostate cancer radiotherapy. *Presented at Medical Imaging 2013: Image-guided procedures, Robotic interventions, and modeling.*
- **Rubeaux, M.,** Cazoulat, G., ..., Haigron, P. **2012**. Numerical phantom generation to evaluate non-rigid CT/CBCT registration algorithms for prostate cancer radiotherapy. *Presented at the first MICCAI workshop on Image-Guidance and Multimodal Dose Planning in Radiation Therapy.*
- **Rubeaux, M.,** Nunes, J.-C., Albera, L., & Garreau, M. **2010**. Edgeworth-based approximation of Mutual Information for medical image registration. Presented at the 2nd International Conference IPTA.
- **Rubeaux, M.,** Nunes, J.-C., Albera, L., & Garreau, M. **2009**. Dense motion estimation of the heart based on cumulants. *Presented at the 36th Annual Computers in Cardiology Conference (CinC).*

Conférences nationales à comité de lecture (3)

- Santini, G., Moreau, N., ..., **Rubeaux, M. 2021**. Quantification automatique de l'activité de fond pour le calcul du critère PERCIST. *Presented at journées françaises de médecine nucléaire 2021.*
- Santini, G., Fourcade, C., Rousseau, C., Ferrer, L., Campone, M., Colombié, M., **Rubeaux, M. 2020.** Segmentation automatique des métastases hépatiques en imagerie TEP/TDM basée sur l'apprentissage profond dans le cadre du cancer du sein métastatique. *Médecine nucléaire, 44(2), 135.*
- **Rubeaux, M.**, Nunes, J.-C., Albera, L., & Garreau, M. **2011**. Approximation de l'information mutuelle basée sur un développement d'Edgeworth à l'ordre 3 : application au recalage non-rigide d'images médicales. Presented at the RITS 2011 (Colloque National Recherche en Imagerie et Technologies pour la Santé).

Relecteur dans des conférences internationales

- 2026 : Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI)
- 2018-2021 : International symposium on medical information processing and analysis (SIPAIM)

Responsabilités administratives

- Membre du comité d'organisation du workshop annuel du cancéropôle Grand Ouest depuis 2024.